

1. 设 $\{X_n: n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I=\{1,2,3\}$, 初始分布为 $P(X_0=2)=P(X_0=3)=0.5$. 其

一步转移矩是 $P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$, 令 $T_1 = \min\{n \geq 0: X_n = 1\}$. 令

$a_2 = E(T_1 | X_0=2), a_3 = E(T_1 | X_0=3)$, 则下面说法正确的是

A. $a_2=35/17, a_3=40/17$

B. $a_2=2, a_3=5/2$

C. $a_2=69/30, a_3=69/5$

D. $a_3=0.4+0.2a_2+0.4a_3$

2. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $P(X_1=1)=P(X_1=2)=1/2$. 令 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则以下说法正确的是

A. $P(S_7=16 | S_3=4) = 3/8$

B. $P(S_4=4) = 1/4$

C. $P(S_2=2, S_4=4) = 3/16$

D. $P(S_7=16 | S_3=4) = 1/4$

3. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $P(X_1=1)=P(X_1=2)=1/2$. 令 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则 $P(S_2=2 | S_4=4) =$

A. $1/3$

B. $2/3$

C. $1/4$

D. $1/2$

4. 设 $\{X_n: n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I=\{1,2,3\}$, 初始分布为 $P(X_0=2)=P(X_0=3)=0.5$.

其一步转移矩是 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 则以下说法错误的是

A. 状态 1 的平均回转时 $u_1=23/8$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2) = 1/23$

C. 状态 3 的平均回转时 $u_3=23/12$

D. $\{X_n: n \geq 0\}$ 是一个遍历的 Markov 链

5. 设 $\{X_n: n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I=\{1,2,3\}$, 初始分布为 $P(X_0=2)=0.6, P(X_0=3)=0.4$

其一步转移矩是 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 则 $P(X_0=3 | X_2=3) =$

A. $2/5$

B. $3/8$

C. $9/19$

- D. $1/2$
6. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $E[X(t)] = t, E[X(s)X(t)] = 2st$, 则 $X(1)+X(2)$ 服从
- A. $N(3,8)$
- B. $N(3,9)$
- C. $N(3,5)$
- D. $N(3,10)$
7. 设 $X_0, X_1, \dots$ 独立同分布, $P(X_0=0)=P(X_1=1)=1/2$. 则下面哪些随机过程 $\{Y_n; n=0,1,\dots\}$ 哪个不是 Markov 链?
- A. $Y_n = \max\{X_0, \dots, X_n\}$
- B. $Y_n = X_n + X_{n+1}$
- C. $Y_n = X_n$
- D. $Y_n = X_0 + \dots + X_n$
8. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $E[X(t)] = t, \text{Cov}(X(s), X(t)) = \cos(t-s)$, 则 $X(0) + 2X(\pi)$ 服从
- A. $N(0,9)$
- B. $N(0,3)$
- C. $N(0,5)$
- D. $N(0,1)$
9. 假设 $\{X(t); t > 0\}$ 和 $\{Y(t); t > 0\}$ 都是二阶矩过程且相互独立. 令 $Z(t) = X(t) + Y(t)$. 则下列哪些说法正确?
- A. 对所有 $t > 0$, 都有 $u_z(t) = u_x(t) + u_y(t)$
- B. 对所有 $t > 0$, 都有 $D_z(t) = D_x(t) + D_y(t)$
- C. 对所有 $t > 0$ 和 $\tau > 0$, 都有 $C_z(t, t+\tau) = C_x(t, t+\tau) + C_y(t, t+\tau)$
- D. 对所有 $t > 0$ 和 $\tau > 0$, 都有 $R_z(t, t+\tau) = R_x(t, t+\tau) + R_y(t, t+\tau)$
10. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3\}$, 初始分布为 $P(X_0=1)=1$, 其一步转移

矩是 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\tau_2 = \min\{n \geq 1; X_n = 2\}$, 则下面说法正确的有

- A. $P(\tau_2=2)=7/48$
- B. $P(\tau_2=3)=1/64$
- C. $P(\tau_2=2)=1/16$
- D. $P(\tau_2=3)=5/64$